

**“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de
la Democracia”**

**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN
BAUTISTA**

“FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD”



DOCENTE: ADRIAN ARTURO TORRES HERNANDEZ

INTEGRANTES: VARGAS RUMICHE JONATHAN

2026

Semana 7: Recta de Regresión Lineal

Durante esta semana aprendimos a aplicar la regresión lineal en RStudio para estudiar la relación entre dos variables. Utilizamos un conjunto de datos sobre horas de estudio y notas obtenidas, y construimos un modelo de regresión lineal. Además, aprendimos a obtener e interpretar la ecuación de la recta de regresión, comprendiendo cómo la variable independiente influye sobre la variable dependiente.

Caso de la Clase

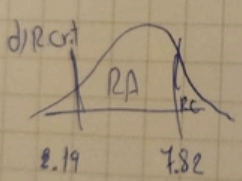
Hipotesis
H0:
H1:

Cuadro:
gl = k - 1
gl = 4 - 1
gl = 3

b) NS
 $\alpha = 0.005 \rightarrow 1 - \alpha = 1 - 0.005$
 $= 0.995$

c) EP
$$\chi^2_c = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

direct



2.19 7.82

$E_i = \frac{T}{K}$
 $E_i = \frac{120}{4}$
 $E_i = 30$

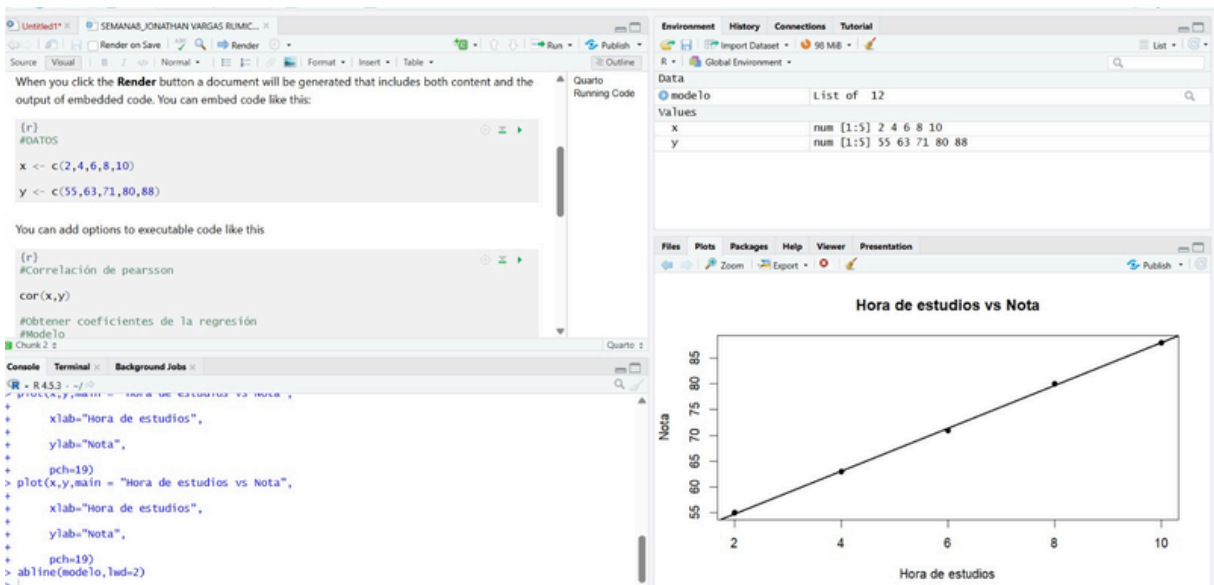
d) EP
$$\chi^2_c = \frac{(32 - 30)^2}{30} + \frac{(24 - 30)^2}{30} + \frac{(25 - 30)^2}{30} + \frac{(29 - 30)^2}{30}$$

 $= 2.19$

No existe evidencia suficiente para afirmar que hay preferencia en los cuatros platillos.

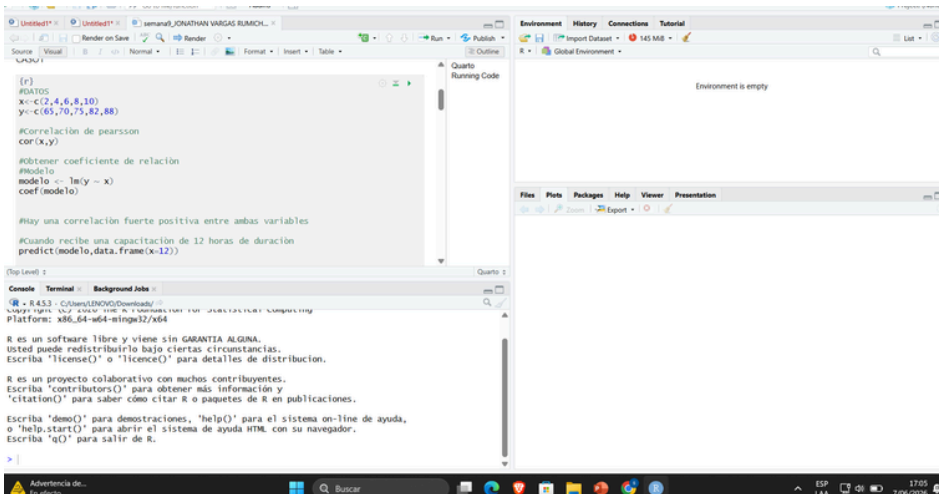
Semana 8: Gráfica de la Recta de Regresión Lineal

En esta semana trabajamos la representación gráfica de la regresión lineal. Mediante RStudio elaboramos un gráfico de dispersión y añadimos la recta de regresión correspondiente. Esta actividad nos permitió visualizar de manera clara la tendencia de los datos y observar que existe una relación positiva entre las horas de estudio y las calificaciones obtenidas por los estudiantes.



Semana 9: Coeficiente de Correlación de Pearson

Durante esta semana aprendimos a calcular e interpretar el coeficiente de correlación de Pearson utilizando RStudio. Este análisis permitió medir la fuerza y dirección de la relación entre las variables estudiadas. Los resultados mostraron una correlación positiva muy fuerte, lo que indica que a medida que aumentan las horas de estudio, también tienden a aumentar las notas. Asimismo, realizamos la prueba estadística correspondiente para verificar que la relación encontrada es significativa.



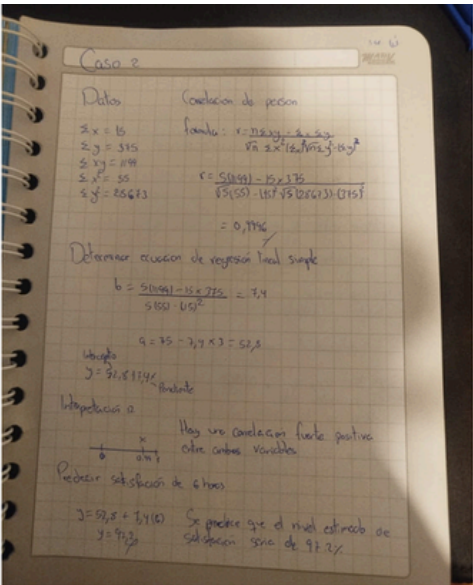
```
(r)
#DATOS
x<-c(2,4,6,8,10)
y<-c(65,70,75,82,88)

#Correlación de pearsson
cor(x,y)

#Obtener coeficiente de relación
#modelo
modelo<-lm(y~x)
coef(modelo)

#Hay una correlación fuerte positiva entre ambas variables
#Cuando recibe una capacitación de 12 horas de duración
predict(modelo,data.frame(x=12))
```

The screenshot shows the RStudio interface. The script editor on the left contains R code for calculating the Pearson correlation coefficient and fitting a linear regression model. The console at the bottom shows the R version (4.3.3) and platform (x86_64-mingw32/x64). The environment pane on the right is empty.



```
Untitled1* x  Untitled1* x  semana9_JONATHAN VARGAS RUMICH... x
Source  Visual  B  I  </>  Normal  Format  Insert  Table  Run  Put
CASO2
{r}
#DATOS
x<-c(1,2,3,4,5)
y<-c(60,68,75,82,90)

#Correlaci3n de pearsson
cor(x,y)

#Obtener coeficiente de relaci3n
#Modelo
modelo <- lm(y ~ x)
coef(modelo)

#Hay una correlaci3n fuerte positiva entre ambas variables

#Cuando el tiempo de cuidado es de 6 horas de duraci3n
predict(modelo,data.frame(x=6))
```

```
Untitled1* x  Untitled1* x  semana9_JONATHAN VARGAS RUMICH... x
Source  Visual  B  I  </>  Normal  Format  Insert  Table  Run  Put
The 'echo' (false) option disables the printing of code (only output is displayed).
CASO 3
{r}
#DATOS
x<-c(4,6,8,10,12)
y<-c(2,3,4,5,7)

#Correlaci3n de pearsson
cor(x,y)

#Obtener coeficiente de relaci3n
#Modelo
modelo <- lm(y ~ x)
coef(modelo)

#Hay una correlaci3n fuerte positiva entre ambas variables

#Cuanto es el tiempo de respuesta para 14 pacientes
predict(modelo,data.frame(x=14))
```

```
Untitled1* x  Untitled1* x  semana9_JONATHAN VARGAS RUMICH... x
Source  Visual  B  I  </>  Normal  Format  Insert  Table  Run  Put
CASO 4
{r}
#DATOS
x<-c(1.0,1.5,2.0,2.5,3.0)
y<-c(145,142,138,134,130)

#Correlaci3n de pearsson
cor(x,y)

#Obtener coeficiente de relaci3n
#Modelo
modelo <- lm(y ~ x)
coef(modelo)

#Hay una correlaci3n fuerte negativa entre ambas variables

#Cuanto es la presi3n arterial para una persona que consume 3.5 litros de agua
al d3a.
predict(modelo,data.frame(x=3.5))
```

```

Caso 5

{r}
#DATOS
x<-c(50,60,70,80,90)
y<-c(190,175,165,150,135)

#Correlación de pearsson
cor(x,y)

#Obtener coeficiente de relación
#Modelo
modelo <- lm(y ~ x)
coef(modelo)

#Hay una correlación fuerte negativa entre ambas variables

#Cuanto es el nivel de glucosa para una adherencia del 95%.
predict(modelo,data.frame(x=95))

```

Chunk 5

Caso 5

Datos

$\sum x = 40$	$\sum y = 21$
$\sum xy = 192$	$\sum x^2 = 360$
$\sum y^2 = 103$	

Correlación de Pearson

$$r = \frac{\sum xy - \frac{\sum x \sum y}{n}}{\sqrt{(\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n})(\sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n})}}$$

$$= 0,9863$$

- Obtener recta de regresión

$$y = a + bx$$

$$b = \frac{\sum xy - \frac{\sum x \sum y}{n}}{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}} = 0,6$$

$$y = -0,6 + 0,6x$$

intercepto pendiente

$$a = 42 - 0,6(80) = -0,6$$

- Interpretación el signo de la correlación

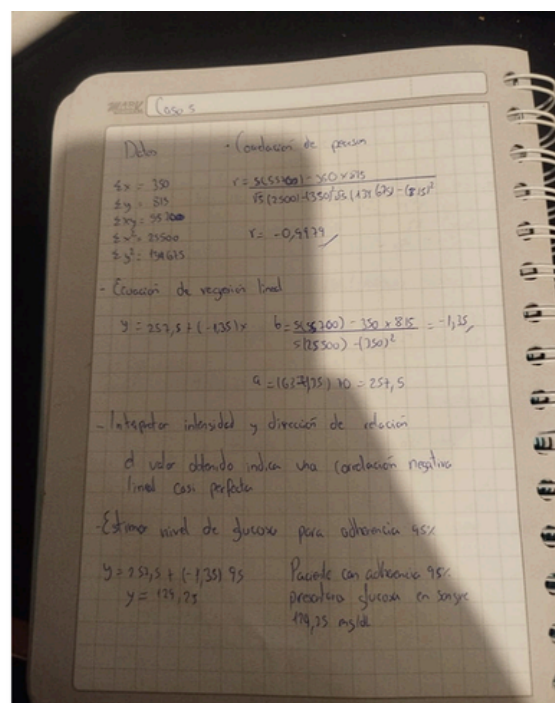
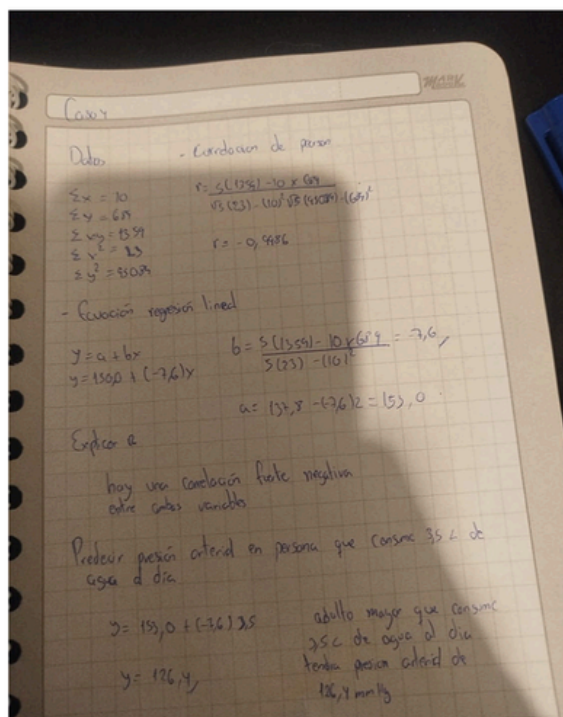
Signo positivo y a $\approx 0,9863$
 la vez se encuentran estas variables en una correlación fuerte positiva

- Estimar tiempo de pacientes

$$y = -0,6 + 0,6(81)$$

$$y = 7,5$$

el tiempo estimado es de 7,8 minutos



En conclusión, durante el desarrollo de estas actividades se aplicaron herramientas estadísticas en RStudio para analizar la relación entre las horas de estudio y las notas obtenidas. Se construyó la recta de regresión lineal, se representó gráficamente la tendencia de los datos y se calculó el coeficiente de correlación de Pearson. Los resultados obtenidos evidenciaron una relación positiva y significativa entre ambas variables, demostrando que un mayor tiempo de estudio se asocia con mejores calificaciones. Esta experiencia permitió fortalecer los conocimientos en análisis de datos, interpretación de resultados y uso de software estadístico para la toma de decisiones basadas en evidencia.